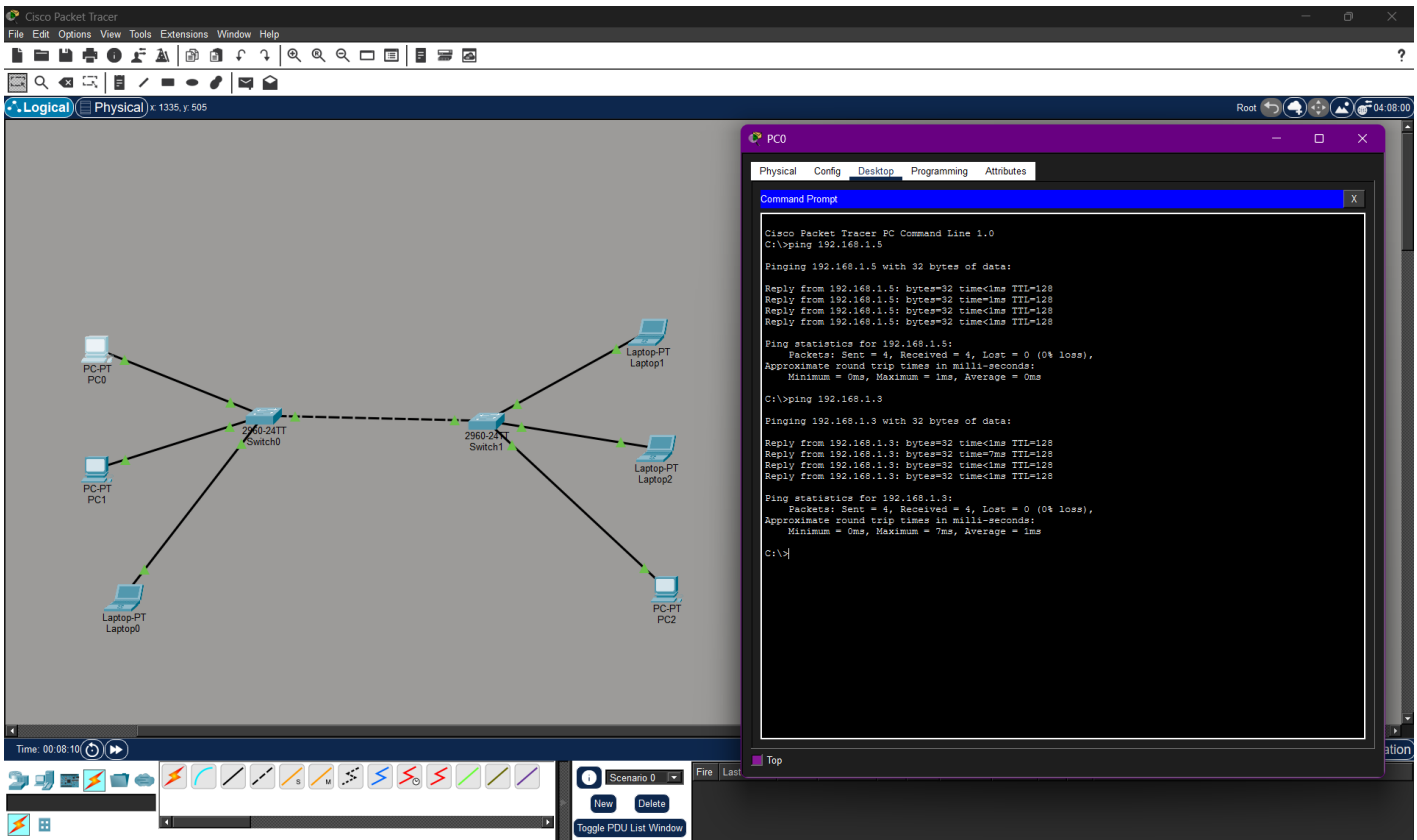


Esercizio S1-L3: Simulazione di una Rete con Cisco Packet Tracer

Obbiettivo:

Creare e configurare una rete con due switch e sei host, con tre host collegati per switch. Tutti e sei gli host devono far parte della stessa rete e devono essere in grado di comunicare tra loro. Verificare la corretta comunicazione tra gli host connessi alla rete mediante l'utilizzo del comando "ping".



Descrizione Operato:

Una volta installata e avviata la piattaforma di simulazione Cisco Packet Tracer, per prima cosa ho iniziato a costruire la topologia della rete dai due switch, inserendoli all'interno dello scenario, denominandoli "Switch0" e "Switch1" e connettendoli l'uno con l'altro tramite un cavo Ethernet virtuale.

Successivamente ho inserito nello scenario i 6 host, assegnando ad ognuno

un indirizzo IP e facendo in modo che facessero tutti parte della stessa rete con una subnet mask (255.255.255.0) comune.

Ho proceduto quindi a collegare i primi 3 host a Switch0 e gli altri 3 a Switch1, sempre tramite cavo ethernet virtuale.

Di seguito l'elenco degli host e degli indirizzi IP e MAC corrispondenti:

Switch0:

- PC-PT PC0 → IP: 192.168.1.2/24 MAC: 0005.5E9B.4C83
- PC-PT PC1 → IP: 192.168.1.3/24 MAC: 0001.6315.B22A
- LAPTOP-PT Laptop0 → IP: 192.168.1.4/24 MAC: 00D0.FF1D.986C

Switch1:

- LAPTOP-PT Laptop1 → IP: 192.168.1.5/24 MAC: 00D0.BA96.9403
- LAPTOP-PT Laptop2 → IP: 192.168.1.6/24 MAC: 0030.F228.4DB6
- PC-PT PC2 → IP: 192.168.1.7/24 MAC: 00D0.BCE5.74BD

Infine, ho concluso la simulazione verificando che tutti gli host all'interno della rete virtuale simulata fossero in grado di comunicare tra di loro, effettuando un semplice test ping, nello specifico tra PC0-PC1 e tra PC0-Laptop1 (come si può notare nella parte destra dello screenshot di pag 1).

Dal test ping ho potuto constatare che PC0 era perfettamente in grado di comunicare sia con gli altri due host collegati al suo stesso switch (Switch0) sia con gli altri 3 host collegati a Switch1.

